Paskaita 9

Juostinės kategorijos, Temperlio ir Libo algebra ir $\mathrm{SU}(2)_k$

Tikslai. *Topologinį sukinį 7-ojoje paskaitoje gavome kaip uždarytą kilpelę, o 8-ojoje paskaitoje gavome dviejų sukinių pynimo matricą $c = A^{-1}B_q$. Šioje paskaitoje šiuos rezultatus sujungsime. Susukimas leidžia pintosios kategorijos diagramose vaizduoti juostas vietoj stygų. Tada kiekvienam mazgui su įrėminimu priskiriama vertė. Vieno sukinio tenzorinių laipsnių diagramų skaičiavimą aprašo Temperlio ir Libo algebra. Diagramų vertė yra Kaufmano skliaustas, o šios algebros projektoriai atitinka didesnius sukinius. Kai parametras yra vieneto šaknis, vienas projektorius išnyksta kiekvienoje uždaroje diagramoje. Jį atmetę, gauname baigtinę kategoriją $\mathrm{SU}(2)_k$. Iš jos gaunami į Izingo ir Fibonačio anijonus panašūs anijonai, kuriuos nagrinėsime 10-ojoje paskaitoje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti susukimą ir juostinę kategoriją bei parodyti, kad 7-osios paskaitos kilpelė tenkina susukimo aksiomą.
- Skaičiuoti naudojant Temperlio ir Libo raizginių sąryšį bei įrodyti, kad Kaufmano skliaustas nekinta atliekant antrąjį Raidemeisterio judesį, o atliekant pirmąjį įgyja daugiklį $-A^{\pm 3}$.
- Sukonstruoti Džounso ir Vencelio projektorių p_2 bei apskaičiuoti spalvotųjų gijų pėdsakus ir susukimus.
- Paaiškinti, kaip kategorija $\mathrm{SU}(2)_k$ gaunama, kai $A = e^{i\pi/(2(k+2))}$, atmetus nykstamuosius morfizmus ir pakeitus pivotalinės struktūros ženklus.

9.1 Susukimai ir juostinės kategorijos

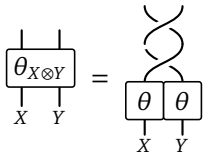
Apibrėžimas 9.1 (Susukimas, juostinė kategorija)**.** Pintosios standžiosios kategorijos *susukimas* yra natūralusis izomorfizmas $\theta_X : X \to X$, tenkinantis $\theta_1 = \mathrm{id}$ ir

$$\theta_{X\otimes Y} = c_{Y,X}\, c_{X,Y}\, (\theta_X \otimes \theta_Y).$$

Susukimas yra *juostinė struktūra*, jei dar tenkina $\theta_{X^*} = (\theta_X)^*$ (EGNO Apibr. 8.10.1; Kaselio Apibr. XIV.3.2).

Aksioma vaizduoja juostą, arba diržą: apsukus dvi gijas apimantį diržą vienu pilnu

apsisukimu, kiekviena gija apsisuka, o gijos dar ir vieną kartą apsivynioja viena aplink kitą,



(9.1)

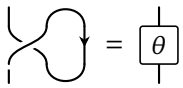
Paprastojo objekto susukimas θ_a yra skaičius, o susukimas $\theta_{a\otimes b}$ kanale c veikia kaip θ_c. Todėl aksioma yra juostos sąryšis $R_c^{ab}R_c^{ba} = \theta_c/(\theta_a\theta_b)$, cituotas 7-ojoje paskaitoje.

Teorema 9.2 (Kilpelė yra susukimas · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Pintojoje pivotalinėje kategorijoje 7-osios paskaitos kilpelė, t.y. pynimo $c_{X,X}$ dešinysis dalinis pėdsakas, yra susukimas. Suliejimo kategorijoje su kanonine sferine struktūra šios kilpelės vertė paprastajam objektui yra Teoremos 7.7 topologinis sukinys θ_a.*

Įrodymas. Natūralumas: dėžutes galima perstumti per susikirtimus, taures ir gaubtus. Apgręžiamumas: pagal RII ir gyvatės tapatybę kilpelė su atvirkštiniu susikirtimu ir gaubtu kitoje pusėje yra pradinės kilpelės atvirkštinis morfizmas. Objekto $X \otimes Y$ gijų poros kilpelę pavaizduokime kaip diržą. Pagal šešiakampių lygybes susikirtimas $c_{X\otimes Y,X\otimes Y}$ susideda iš keturių susikirtimų. Uždarę dešiniąją gijų porą įdėtine taure ir gaubtu iš Teiginio 4.3, gauname po kilpelę ant kiekvienos gijos ir du susikirtimus $c_{Y,X}c_{X,Y}$ tarp jų. Tai ir yra aksioma. Vertę paprastajam objektui nusako Teorema 7.7, kurios prielaida yra kanoninė struktūra. ∎

Kitoje pivotalinėje struktūroje kilpelės vertė gali skirtis ženklu (§ 9.5). Pintojoje suliejimo kategorijoje kilpelė yra juostinė struktūra tada ir tik tada, kai pivotalinė struktūra yra sferinė (EGNO Teig. 8.10.12). Kitose nei suliejimo kategorijose šis teiginys gali negalioti.

Taigi įrėminimas yra svarbus. Uždaryta kilpelė nėra tiesi gija, nors mazgo plokščiojoje diagramoje jas sutapatintų pirmasis Raidemeisterio judesys. Įtraukus susukimą, galioja RI judesys *su įrėminimu*:



(9.2)

Juostinės kategorijos gijos yra plonos juostos, gulinčios puslapio plokštumoje (brėžinio plokštumos įrėminimas). Kilpelė į juostą įterpia pilną susukimą.

9.2 Raizginiai bei Rešetichino ir Turajevo funktorius

Raizginys su įrėminimu yra orientuotos grandinės su įrėminimu dalis sluoksnyje, kurios galai yra apatinėje ir viršutinėje jo plokštumose. Sutapatinę izotopinius raizginius, gauname juostinę kategoriją, kurios operacijos yra dėjimas vieno ant kito ir vieno šalia kito.

Teorema 9.3 (Šumas; Rešetichinas ir Turajevas · *cituojama*)**.** *Orientuoti raizginiai su įrėminimu sudaro laisvąją juostinę kategoriją, generuojamą vieno objekto: kiekvienam objektui V iš griežtosios juostinės kategorijos C egzistuoja vienintelis griežtasis juostinis funktorius iš raizginių kategorijos į C, kuris aukštyn nukreiptą giją atvaizduoja į V (Kaselio Teor. XIV.5.1).*

Grandinė su įrėminimu yra raizginys iš tuščio objekto į tuščią objektą, todėl jos vaizdas yra objekto 1 endomorfizmas. Kai $\mathrm{End}(1) = \mathbb{C}$, kaip suliejimo kategorijoje, šis vaizdas yra skaičius. Taip kiekvienas tokios juostinės kategorijos objektas duoda grandinės invariantą. Ši teorema pagrindžia mūsų paskaitų diagramų skaičiavimą.

9.3 Temperlio ir Libo algebra bei Kaufmano skliaustas

Imkime objektą $V = V_1$ algebros $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ įvaizdžių kategorijoje, kai $q = A^2$, su 8-osios paskaitos taure $v = e_1 \otimes e_2 - q\, e_2 \otimes e_1$. Gaubtą $u\colon V \otimes V \to \mathbb{C}$ apibrėžia

$$u(e_1 \otimes e_1) = u(e_2 \otimes e_2) = 0,$$
$$u(e_1 \otimes e_2) = -q^{-1}, \qquad u(e_2 \otimes e_1) = 1.$$

Abidvi gyvatės yra tiesios, kaip ir 4-ojoje paskaitoje. Kontrakcija $u(v) = -q^{-1} - q$ duoda uždaros kilpos vertę:

 $= \delta = -A^2 - A^{-2} = -[2]_q,$ (9.3)

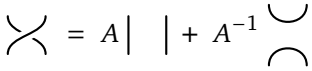
čia $[n]_q = (q^n - q^{-n})/(q - q^{-1})$. Kai $A = \pm 1$, gauname 4-osios paskaitos Penrouzo kilpą -2. Pažymėkime $U = v \circ u$: pirmiausia gaubtas, po jo – taurė. Tada $U^2 = \delta U$, o trims gijoms galioja $U_1U_2U_1 = U_1$ ir $U_2U_1U_2 = U_2$. Tai yra *Temperlio ir Libo* sąryšiai. *Temperlio ir Libo algebrą* $\mathrm{TL}_n(\delta)$ apibrėžia generatoriai $U_1, \dots, U_{n-1}$, šie sąryšiai ir sąryšis $U_iU_j = U_jU_i$, kai $|i - j| \geq 2$. Pagal Kaufmano teoremą ši algebra yra toliau apibrėžtų diagramų $n \to n$ algebra (Kaufmano ir Linso p. 9).

Apibrėžimas 9.4 (Temperlio ir Libo kategorija)**.** Kategorijos $\mathrm{TL}(\delta)$ objektai yra $n = 0, 1, 2, \dots$. Jos morfizmai $n \to m$ yra plokščiųjų diagramų, kurių nesikertančios gijos jungia n taškų apačioje su m taškų viršuje, tiesiniai dariniai. Kompozicija deda diagramas vieną ant kitos ir kiekvieną uždarą kilpą pakeičia daugikliu δ.

Teorema 9.5 (Temperlio ir Libo algebra veikia sukinį $\frac{1}{2}$)**.** *Kai $\delta = -[2]_q$, priskyrimas $U_i \mapsto \mathrm{id} \otimes U \otimes \mathrm{id}$ (veikiantis gijas $i, i+1$) apibrėžia algebros $\mathrm{TL}_n(\delta)$ įvaizdį erdvėje $V_1^{\otimes n}$, kurio operatoriai yra U_q-modulių atvaizdavimai.*

Įrodymas. Atvaizdavimas $U = v \circ u = B_q - q$ (išskleidę sandaugą, tuo įsitikiname) yra modulių atvaizdavimas, nes toks yra $B_q = Ac$ (8-oji paskaita). Nutolę generatoriai veikia skirtingus daugiklius ir komutuoja. Kiti sąryšiai apima tris gretimas gijas ir sutampa su aukščiau pateiktomis tapatybėmis (*Quantum Computing* apžvalga, §5). ∎

Taigi pynimas yra plokščiųjų diagramų tiesinis darinys. Iš lygybių $c = A^{-1}B_q$ ir $B_q = q + U$ gauname *raizginių sąryšį*

 (9.4)

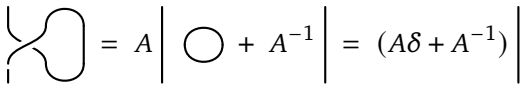
o atvirkštiniam susikirtimui sukeičiami A ir A^{-1}. Tai yra Kaufmano skliausto taisyklė, pateikta Saimono (2.3 pav.) ir Kaufmano bei Linso (p. 5) knygose. Daugelyje šaltinių, kaip ir veidrodiniame atvaizde, A ir A^{-1} yra sukeisti.

Teorema 9.6 (Kaufmano skliaustas · *eskizas; įrodyta judesiams RI ir RII*)**.** *Grandinės diagramą įvertinus pagal* (9.4) *ir* (9.3)*, gauta vertė $\langle L \rangle$ nekinta atliekant antrąjį ir trečiąjį Raidemeisterio judesius. Kilpelė šią vertę padaugina iš $-A^3$, o priešinga kilpelė – iš $-A^{-3}$.*

Įrodymas. RII: susikirtimas, po kurio eina jo atvirkštinis susikirtimas, duoda

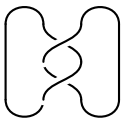
$$(A + A^{-1}U)(A^{-1} + AU)$$
$$= 1 + (A^2 + A^{-2})U + U^2$$
$$= 1 + (A^2 + A^{-2} + \delta)U = 1.$$

RI: išskleidę kilpelės susikirtimą, gauname



ir $A\delta + A^{-1} = -A^3$. Judesys RIII yra Teoremos 7.4 pynių sąryšis, kai $c = A + A^{-1}U$. Jis išplaukia vien iš TL sąryšių (Uždavinių lapas 9). ■

Taigi vertė $\langle L\rangle$ yra grandinių su įrėminimu invariantas, o daugiklis $-A^3$ yra susukimas θ_{V_1}. Orientuotos grandinės *susisukimo skaičius* $w(L)$ yra susikirtimų ženklų suma. Mūsų dviejų aukštyn nukreiptų gijų susikirtimas, kuriame iš kairės apačios einanti gija eina virš kitos, turi ženklą +1. Pakeitus vienos gijos orientaciją, ženklas pasikeičia. Tegul O žymi trivialųjį mazgą. Tada $f_L(A) = (-A^3)^{-w(L)}\langle L\rangle/\langle O\rangle$ yra grandinių be įrėminimo invariantas. Kai $A = t^{-1/4}$, tai yra *Džounso polinomas* $V_L(t)$ (Kaufmano ir Linso Teor. 1). Hopfo grandinei, turinčiai du teigiamus susikirtimus, gauname



$$= \delta\left(-A^4 - A^{-4}\right). \tag{9.5}$$

Pakėlę $c = A + A^{-1}U$ kvadratu ir pasinaudoję $U^2 = \delta U$, gauname

$$c^2 = A^2 + (2 + A^{-2}\delta)U.$$

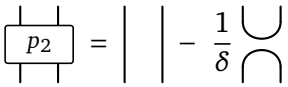
Uždarę tapatųjį morfizmą, gauname dvi kilpas. Uždarę U, gauname vieną. Todėl

$$\begin{aligned}\langle L\rangle &= A^2\delta^2 + (2 + A^{-2}\delta)\delta \\ &= \delta(-A^4 - A^{-4}).\end{aligned}$$

Taigi $\langle L\rangle/\langle O\rangle = -A^4 - A^{-4}$. Trilapis mazgas (angl. *trefoil*) nagrinėjamas Uždavinių lape 9.

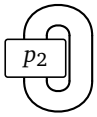
9.4 Projektorius p_2 ir spalvotosios gijos

Sukinys 1 yra erdvės $V_1 \otimes V_1$ poįvaizdis: tai projekcijos, kuri taurę atvaizduoja į nulį, vaizdas:



(9.6)

Tada $p_2^2 = p_2$ ir $Up_2 = 0 = p_2U$, kai $\delta \neq 0$. Šios projekcijos pėdsaką gauname uždarę abidvi gijas:



$$= \delta^2 - \frac{\delta}{\delta} = \delta^2 - 1 = [3]_q, \tag{9.7}$$

tai deformuota sukinio 1 dimensija. Kai $q = 1$, projektorius p_2 yra tripleto simetrizatorius $\frac{1}{2}(1 + P)$. Tripletas yra simetrinė erdvės $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ dalis (*Simetrija fizikoje*, Pavyzdys 14.13).

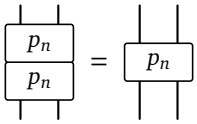
Teorema 9.7 (Džounso ir Vencelio projektoriai · *cituojama; įrodyta projektoriui* p_2)**.** *Ant*

$n+1$ gijų, pradėjus nuo $p_1 = \mathrm{id}$, rekursija

$$p_{n+1} = p_n \otimes 1 + \frac{[n]_q}{[n+1]_q} (p_n \otimes 1)\, U_n\, (p_n \otimes 1)$$

apibrėžia idempotentus, kuriuos kiekvienas U_i atvaizduoja į nulį, kol $[m]_q \neq 0$ visiems $m \leq n+1$ (Kaufmano ir Linso Apibr. 1 ir Lema 1; projektoriui p_2 tai yra (9.6)). Jų pėdsakai yra $\operatorname{tr} p_n = (-1)^n [n+1]_q$ *(ten pat, p. 13).*

Brėžiniuose projektoriaus kompozicija su savimi yra jis pats,



(9.8)

o bet koks gaubtas, jungiantis dvi jo gijas, duoda nulį:

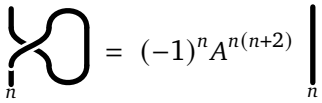


(9.9)

Pora (n, p_n), t.y. n gijų su idempotentu p_n, yra *spalvotoji gija*. Ją vaizduojame viena gija su žyme n. Tai yra *idempotentinio papildymo* objektas: šio papildymo objektai yra poros (X, p), tenkinančios $p^2 = p$, o morfizmai yra $f : X \to Y$, tenkinantys $f = p_Y f p_X$. Pridėję tokių porų formalias tiesiogines sumas, gauname *adityvųjį* idempotentinį papildymą. Taip į diagramų skaičiavimą įtraukiamas sukinys $n/2$. Spalvotosios gijos susukimą duoda jos n gijų pilnas susukimas:

$$\theta_n = (-1)^n A^{n(n+2)}$$

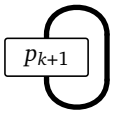
(Kaufmano ir Linso Teig. 6), o $\theta_1 = -A^3$. Brėžiniuose spalvotosios gijos kilpelė duoda šį skaičių:



(9.10)

9.5 Vieneto šaknys, faktorizavimas pagal nykstamuosius morfizmus ir pivotalinės struktūros ženklų pakeitimas

Pasirinkime $k \geq 1$ ir $A = e^{i\pi/(2(k+2))}$, todėl $q = A^2 = e^{i\pi/(k+2)}$. Tada $[k+2]_q = 0$, bet $[m]_q \neq 0$ visiems $m \leq k+1$. Todėl rekursija pasiekia projektorių p_{k+1}, kurio pėdsakas yra $\operatorname{tr} p_{k+1} = (-1)^{k+1}[k+2]_q = 0$:



(9.11)

Apibrėžimas 9.8 (Nykstamasis morfizmas)**.** Morfizmas $f : X \to Y$ yra *nykstamasis*, jei $\operatorname{tr}(gf) = 0$ kiekvienam morfizmui $g : Y \to X$.

Nykstamieji morfizmai sudaro idealą: kompozicija su bet kokiu morfizmu ir operacija $\otimes$ su bet kokiu morfizmu vėl duoda nykstamąjį morfizmą (EGNO Užd. 8.18.9(ii)). Pagal Kaufmano ir Linso Lemą 5 projektorių p_{k+1} uždarius bet kokiame tinkle, gaunama 0. Taigi jis yra nykstamasis.

Teorema 9.9 ($\mathrm{SU}(2)_k$ · *cituojama*)**.** *Kategorijos* $\mathrm{TL}(\delta)$ *adityvusis idempotentinis papildymas, kai* $A = e^{i\pi/(2(k+2))}$*, faktorizuotas pagal nykstamuosius morfizmus, yra pusiau paprastoji juostinė kategorija. Jos paprastieji objektai yra spalvotosios gijos* $0, 1, \ldots, k$*. Jos suliejamos pagal 5-osios paskaitos nupjautąją Klebšo ir Gordano taisyklę (Kaufmano ir Linso Lemos 4–5; Saimono 22 sk., 22.1–22.3 lentelės). Kaip tenzorinė kategorija ji yra EGNO kategorija* $C_k(q)$ *(Pavyzdys 8.18.5): pakreipimo (angl.* tilting*)* U_q*-modulių kategorija, faktorizuota pagal nykstamuosius modulius (Bakalovo ir Kirilovo Teor. 3.3.20). Kategorijos* TL *pivotalinėje struktūroje*

$$d_n = (-1)^n [n+1]_q,$$
$$\theta_n = (-1)^n A^{n(n+2)}.$$

Šios dimensijos d_n yra neigiamos nelyginiams n. Tai 4-osios paskaitos Penrouzo ženklas, dabar atsirandantis kiekvienam pusiau sveikajam sukiniui. Kaip ir 4-ojoje paskaitoje, pasirinksime kitą pivotalinę struktūrą. Pivotalinę struktūrą galime padauginti iš $(-1)^n$ spalvai n, nes $(-1)^n$ yra monoidinė argumento n funkcija (nupjautoji taisyklė išlaiko lyginumą). Tada d_n ir θ_n padauginami iš $(-1)^n$ (Bakalovo ir Kirilovo Pavyzdys 2.2.8; Saimono (15.1)). Pažymėję $j = n/2$, gauname:

$$d_j = [2j+1]_q > 0,$$
$$[2j+1]_q = \frac{\sin\big((2j+1)\pi/(k+2)\big)}{\sin\big(\pi/(k+2)\big)},$$
$$\theta_j = e^{2\pi i\, j(j+1)/(k+2)}.$$

Kai $k = 2$, paprastieji objektai yra 0, $\frac{1}{2}$ ir 1, t.y. spalvotosios gijos $0, 1, 2$. Pagal nupjautąją taisyklę gauname $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \cong 0 \oplus 1$ ir $\frac{1}{2} \otimes 1 \cong \frac{1}{2}$ (nes projektorius p_3, kuris atitiktų sukinį $\frac{3}{2}$, yra nykstamasis), taip pat $1 \otimes 1 \cong 0$. Tai yra 5-osios paskaitos unitarioji kategorija $\mathrm{SU}(2)_k$. Jos dimensijas ten gavome kaip Frobenijaus ir Perono dimensijas (Bondersono §5.4). Kai $k = 1$, TL struktūroje $\theta_{1/2} = -A^3 = -i$, o pakeitus ženklus gauname $+i$: tai 7-osios paskaitos semijonas. Kai $k = 2$, gauname $d_{1/2} = \sqrt{2}$ ir $\theta_{1/2} = e^{3\pi i/8}$. Tai Kitajevo atvejis $\nu = 3$: 6-osios paskaitos kategorija, kuriai $\kappa = -1$, o ne šio kurso Izingo kategorija. Kai $k = 3$, sveikųjų sukinių 0 ir 1 aibė yra uždara suliejimo atžvilgiu: $1 \otimes 1 = 0 \oplus 1$, o $d_1 = [3]_q = \varphi$ ir $\theta_1 = e^{4\pi i/5}$. Tai Fibonačio kategorija, kurios chirališkumą pasirinkome 7-ojoje paskaitoje. Pasirinkus kitą šaknį $-A$, susukimas θ_j padauginamas iš $(-1)^{2j}$, o dviejų sukinių pynimo $c = A^{-1}B_q$ ženklas pasikeičia.

Faktorinė kategorija yra pusiau paprastoji dėl šios priežasties. Kiekvienos spalvotosios gijos $n \le k$ pėdsakas yra nenulinis, todėl jos tapatusis morfizmas nėra nykstamasis ir gija lieka paprastuoju objektu. Morfizmai, dėl kurių kategorija nebūtų pusiau paprastoji, einantys per p_{k+1} ir tolesnius objektus, yra nykstamieji ir prilyginami nuliui. Išlikę pėdsakai yra aukščiau pateiktos dimensijos.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* susukimas tenkina $\theta_{X\otimes Y} = c_{Y,X}c_{X,Y}(\theta_X \otimes \theta_Y)$, o kilpelė yra susukimas (Teorema 9.2). Raizginiai su įrėminimu sudaro laisvąją juostinę kategoriją (Teorema 9.3).
- *Temperlio ir Libo algebra:* erdvėje $V_1^{\otimes n}$ susikirtimas yra $A \cdot \mathrm{id} + A^{-1} \cdot$ (taurė $\circ$ gaubtas), kilpos vertė yra $-A^2 - A^{-2}$, o Kaufmano skliaustas yra grandinių su įrėminimu invariantas (Teorema 9.6).
- *Projektoriai:* kai $\delta \neq 0$, gauname $p_2 = 1 - U/\delta$. Džounso ir Vencelio rekursija pasiekia p_n, kol $[m]_q \neq 0$ visiems $1 \le m \le n$. Projektorių pėdsakai yra $\mathrm{tr}\, p_n = (-1)^n[n+1]_q$, o susukimai – $\theta_n = (-1)^n A^{n(n+2)}$ (Teorema 9.7).

- $\mathrm{SU}(2)_k$*:* kai $A = e^{i\pi/(2(k+2))}$, projektorius p_{k+1} yra nykstamasis. Faktorinėje kategorijoje, pakeitus pivotalinės struktūros ženklus, gauname $d_j = [2j+1]_q$ ir $\theta_j = e^{2\pi i j(j+1)/(k+2)}$ (Teorema 9.9).
- *Toliau:* 10-ojoje paskaitoje įtrauksime S-matricą ir parodysime, kad šios kategorijos yra modulinės.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: susukimai ir juostinės struktūros, Apibr. 8.10.1 ir Past. 8.10.3, p. 216; juostinė struktūra tada ir tik tada, kai sferinė, Teig. 8.10.12, p. 220; pivotalinės struktūros ženklų pakeitimas, Past. 8.10.16, p. 221; kategorijos $\mathcal{C}_k(q)$ ir nykstamieji morfizmai, Pavyzdys 8.18.5 ir Užd. 8.18.9, p. 235–236 (jų susukimas $q^{-m(m+2)/2}$ yra mūsų susukimo atvirkštinis). Kassel, *Quantum Groups*: raizginiai su įrėminimu, §X.8, p. 270–272; juostinės kategorijos, Apibr. XIV.3.2, p. 349; universalioji juostinė kategorija, Teor. XIV.5.1, p. 360. Bakalov ir Kirillov, *Lectures on Tensor Categories and Modular Functors*: juostinės kategorijos, Apibr. 2.2.1 ir Pavyzdys 2.2.8, p. 33–35; Rešetichino ir Turajevo teorema, Teor. 2.3.10, p. 42; $\mathrm{SU}(2)_k$, Teor. 3.3.20, p. 67. Kauffman ir Lins, *Temperley–Lieb Recoupling Theory*: skliaustas, p. 5–9 ir Teor. 1; Džounso ir Vencelio rekursija, Apibr. 1 ir Lema 1, p. 13–14; vieneto šaknis, Lemos 4–5, p. 37–38; susukti projektoriai, Teig. 6, p. 43. Simon, *Topological Quantum*: raizginių sąryšis, 2.3 pav., p. 4; susukimai, 15 sk., p. 199–200; Temperlio, Libo ir Džounso teorija, 22 sk., p. 297–310, ir teorijos, kai $A = \pm e^{i\pi/(2(k+2))}$, 22.1–22.3 lentelės. Bonderson, daktaro disertacija, §5.4, p. 81.